

# Topici speciale in logica si securitate\*

20 noiembrie 2018

Fie  $\langle x, y \rangle = \bar{x}_1 y_1 + \dots + \bar{x}_n y_n$ .  $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$  este real si ne-negativ.  $A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  liniar satisface  $\langle x, Ay \rangle = \langle A^* x, y \rangle$ , unde  $A^* = (\bar{A})^T$ .  $A$  se numeste autoadjunct daca verifica identitatea  $A^* = A$ . Asta implica  $\langle x, Ay \rangle = \langle Ax, y \rangle$ .

1. Aratati ca daca  $A$  este autoadjunct, atunci pentru orice  $x \in \mathbb{C}^n$  are loc  $\langle x, Ax \rangle \in \mathbb{R}$ .

Pentru  $A$  autoadjunct si  $x \in \mathbb{C}^n$  stare cuantica,  $E_x(A) = \langle x, Ax \rangle$  este expectatia observabilei  $A$ . Notam  $\langle x, Ax \rangle := \mu_A \in \mathbb{R}$ .

2. Aratati ca daca  $A$  este autoadjunct si  $r \in \mathbb{R}$ ,  $A - rI$  si  $(A - rI)^2$  sunt autoadjuncti.

Definim varianța observabilei  $A$  in starea  $x$  ca fiind expectatia lui  $(A - \mu_A I)^2$ , asadar:

$$\text{Var}_x(A) = E_x((A - \mu_A I)^2) = \langle x, (A - \mu_A I)^2 x \rangle.$$

3. Aratati ca  $\text{Var}_x(A) = \| (A - \mu_A I)x \|^2$ .

4. Demonstrati inegalitatea Cauchy-Schwartz complexa  $\|u\|^2 \|v\|^2 \geq |\langle u, v \rangle|^2$ . Indicatie: calculati  $\|u - \lambda v\|^2$  pentru  $\lambda = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$ . Se dezvoltă in  $\lambda$  si se inlocuieste la sfarsit.

Rezulta ca:

$$\text{Var}_x(A) \text{Var}_x(B) \geq |\langle (A - \mu_A I)x, (B - \mu_B I)x \rangle|^2.$$

Pentru  $A, B : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  fie comutatorul  $[A, B] := AB - BA$ .

5. Aratati ca daca  $A$  si  $B$  sunt autoadjuncti, atunci  $[A, B]^* = -[A, B]$ . Aratati ca  $C := -i[A, B]$  este autoadjunct.

Notam  $A_1 := A - \mu_A I$ ,  $B_1 := B - \mu_B I$ .

6. Aratati ca daca  $A$  si  $B$  sunt autoadjuncti, atunci  $[A_1, B_1] = [A, B]$  si ca  $A_1 B_1 + B_1 A_1$  este autoadjunct.

7. Folositi faptul ca  $A_1 B_1 = \frac{1}{2}(A_1 B_1 + B_1 A_1) + \frac{1}{2}(A_1 B_1 - B_1 A_1)$  si aratati ca:

$$|\langle A_1 x, B_1 x \rangle|^2 = \frac{1}{4} |\langle x, (A_1 B_1 + B_1 A_1)x \rangle + i \langle x, Cx \rangle|^2.$$

8. Cum valorile  $\langle x, (A_1 B_1 + B_1 A_1)x \rangle$  si  $\langle x, Cx \rangle$  sunt numere reale, concludeti ca:

$$\text{Var}_x(A) \text{Var}_x(B) \geq \frac{1}{4} \langle x, Cx \rangle^2 = \frac{1}{4} |\langle x, [A, B]x \rangle|^2,$$

Tocmai ati demonstrat varianta hermitiana a relatiei de incertitudine a lui Heisenberg:

$$\text{Var}_x(A) \text{Var}_x(B) \geq \frac{1}{4} |\langle x, [A, B]x \rangle|^2.$$

Exemple de operatori autoadjuncti  $A$  si  $B$  care nu comuta, sunt pozitia si momentul, ceea ce implica o relatie inrudita cu cea enuntata initial de Werner Heisenberg.

---

\*Master, anul II. Examen partial pentru Quantum Computing. Timp de lucru 60 minute.